

Evidencias - Método de Gauss-Seidel

Datos del estudiante

Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe

Código: 0192177

Entorno recomendado: PyCharm / Python

Objetivo

El programa implementa el método iterativo de Gauss-Seidel para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Archivos de entrega

Código fuente: Metodo_Gauss_Seidel_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.py

Documento PDF: Evidencias_Gauss_Seidel_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.pdf

Método de Gauss-Seidel

Evidencia del desarrollo del código fuente

```
1  """
2  Método de Gauss-Seidel
3  Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe
4  Código: 0192177
5
6  Archivo preparado para entrega en Moodle. Contiene la implementación,
7  un ejemplo de ejecución y validaciones básicas de entrada.
8  """
9
10 from dataclasses import dataclass
11 from typing import List
12
13
14 Matriz = List[List[float]]
15 Vector = List[float]
16
17
18 @dataclass
19 class IteracionGaussSeidel:
20     numero: int
21     aproximacion: Vector
22     error: float
23
24
25 @dataclass
26 class ResultadoGaussSeidel:
27     solucion: Vector
28     iteraciones: int
29     convergio: bool
30     historial: List[IteracionGaussSeidel]
31
32
33 def gauss_seidel(
34     a: Matriz,
35     b: Vector,
36     x0: Vector | None = None,
37     tolerancia: float = 1e-6,
38     max_iter: int = 100,
39 ) -> ResultadoGaussSeidel:
40     n = len(a)
41     if n == 0 or any(len(fila) != n for fila in a):
42         raise ValueError("La matriz debe ser cuadrada y no vacia.")
43     if len(b) != n:
44         raise ValueError("El vector b debe tener la misma dimension que la matriz.")
45     if tolerancia <= 0:
46         raise ValueError("La tolerancia debe ser positiva.")
47     if max_iter <= 0:
48         raise ValueError("El número máximo de iteraciones debe ser positivo.")
49
50     x = [0.0] * n if x0 is None else x0[:]
51     historial: List[IteracionGaussSeidel] = []
52
53     for numero in range(1, max_iter + 1):
54         x_anterior = x[:]
```

Evidencia de ejecución y resultados obtenidos

python Metodo_Gauss_Seidel_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.py

Método de Gauss-Seidel

i	x			error
1	3.750000,	3.437500,	4.479167	4.479167e+00
2	4.609375,	4.772135,	4.924045	1.334635e+00
3	4.943034,	4.966770,	4.988923	3.336589e-01
4	4.991692,	4.995154,	4.998385	4.865858e-02
5	4.998788,	4.999293,	4.999764	7.096043e-03
6	4.999823,	4.999897,	4.999966	1.034840e-03
7	4.999974,	4.999985,	4.999995	1.509141e-04
8	4.999996,	4.999998,	4.999999	2.200831e-05
9	4.999999,	5.000000,	5.000000	3.209545e-06
10	5.000000,	5.000000,	5.000000	4.680586e-07

Solucion aproximada: [5.0, 5.0, 5.0]
Iteraciones: 10

Validación del funcionamiento

Proceso realizado

Se desarrolló el algoritmo en Python con funciones separadas, validaciones de datos de entrada y un ejemplo ejecutable desde consola.

Prueba realizada

El programa fue ejecutado localmente y la salida incluida en este PDF corresponde al resultado real obtenido al correr el archivo .py entregado.

Conclusión

La ejecución finaliza sin errores y muestra resultados coherentes para el caso de prueba seleccionado, evidenciando el correcto funcionamiento del método implementado.